

Sports World · Gastos Operativos Variables · V1.2

Estimación mensual de las plataformas a cargo de Sports World — desglose por componente y tres escenarios

***Documento general (los tres proyectos) · Anexo Tres del Contrato, de carácter informativo.** El Contrato asigna estos gastos a Sports World (Cláusula Décima Cuarta) y pacta como contraprestación recurrente únicamente las iguales; este Anexo presenta los **valores aproximados** para planeación: no modifican la contraprestación ni generan obligación de pago al proveedor, y su recalibración no requiere convenio modificadorio. Este documento consolida los **costos de operación variables** que Sports World cubre directamente a los proveedores de IA, voz y mensajería, con el **desglose completo de cómo se llega a cada cifra**. Tarifas verificadas en **julio de 2026** contra las fuentes indicadas al final; todas las equivalencias al **tipo de cambio contractual fijo de \$17.80 MXN por USD**.*

Qué cubre este documento (y qué no)

- **Cubre (variable, a cargo de Sports World):**
la generación de la experiencia ideal y del brief del asesor con la API de Claude, la plataforma de voz de BES (canal web) y del agente de role-play de la Academia, el modelo de razonamiento (LLM) conversacional de BES en todos los canales, y las cuotas de mensajería de WhatsApp Business API.
[§— ¶1 p.1]
 - **Hospedaje: sin costo de proveedor externo.**
Toda la infraestructura de hospedaje —el servidor del sitio, la lógica de los agentes y la plataforma de la Academia—
la proporciona Sports World en infraestructura propia
, por lo que no aparece en este cálculo.
[§— ¶2 p.1]
 - **Fijo (se suma al final):**
la
iguala mensual del Proyecto A
de \$43,000 MXN (USD \$2,415.73); \$49,880 MXN con IVA — mantenimiento del sitio y de BES (incluido el BDS una vez activado), soporte 24/7 y bolsa de mejora de 8 horas (desglose en el Contrato, Cláusula Octava). Si Sports World contrata la
iguala opcional de mantenimiento de la Academia
(\$18,500 MXN más IVA; \$21,460 MXN con IVA), se suma a los totales.
[§— ¶3 p.1]
 - **Fuera de este cálculo:**
la nómina de los operadores humanos del BDS, el presupuesto de pauta, las licencias del CRM y las sesiones de certificación inicial de la Academia (
Estrategia Técnica de la Academia · §8
).
- [§— ¶4 p.1]

Tarifas de referencia verificadas (julio 2026)

Plataforma	Tarifa vigente	Verificación
Claude API (Anthropic) — gama económica (Claude Haiku 4.5)	\$1.00 USD entrada / \$5.00 USD salida por millón de tokens	**Documento oficial de pricing de Anthropic (verificado directo)**
ElevenLabs — plataforma de voz conversacional (plan Business)	~\$0.08 USD/min efectivo (\$1.42 MXN); excedente \$0.08 USD/min; alternativas (Vapi, Retell) \$0.10 – \$0.13 USD/min todo incluido	Página oficial de pricing, corroborada en 4 fuentes 2026

WhatsApp Business API — México (Meta, cobro **por mensaje** desde julio 2025)	Respuestas en ventana de 24 h: **gratis** · plantilla *utility*: \$0.0080 USD · *marketing*: \$0.0305 USD · margen del intermediario (BSP): + \$0.003 – \$0.010 por mensaje	Modelo confirmado (Twilio/Meta); tarifas México cruzadas en 3 fuentes 2026
Google Maps Platform (Places Autocomplete para direcciones + Routes API para distancias por ruta real)	Nivel Essentials: **10,000 llamadas gratis al mes por SKU**; excedente ~\$2 – \$40 USD por 1,000 según SKU y volumen	Página oficial de pricing de Google, corroborada en fuentes 2026

Bandas de planeación: para la voz se usa \$0.08 – \$0.13 USD/min (tarifas verificadas 2026); como margen prudente de presupuestación puede tomarse una cota superior de \$0.20 USD/min.

[§— ¶15 p.2]

Los motores de volumen: supuestos por escenario

Variable de volumen (mensual)	Conservador	Realista	Optimista
Tráfico del sitio (visitas)	80,000 (actual)	120,000	160,000 (meta)
Conversaciones con BES web	~600	~1,000	~1,500
— de las cuales **por voz (30%)**	~180	~300	~450
— de las cuales **por texto (70%)**	~420	~700	~1,050
Cuestionarios completados en el sitio (experiencia ideal generada)	~900	~1,800	~3,200
Leads del BDS por campañas de redes sociales (**100% texto**)	~1,000	~2,500	~5,000
— con cuestionario aplicado (experiencia ideal + brief)	~500	~1,250	~2,500
— atendidos por "BES" texto (supuesto heredado del ~60%; ver nota)	~600	~1,500	~3,000
Visitas agendadas (2 recordatorios *utility* c/u)	~300	~600	~1,000
Plantillas *marketing* (reactivación de bases)	0	~1,000	~2,000
Adherencia a la práctica semanal de la Academia	~50%	~75%	~100%

Los volúmenes de BES web y de la Academia provienen de los escenarios ya pactados (Cláusula Décima Cuarta; **Academia · §8**); los del BDS y los recordatorios son supuestos de diseño **a calibrar con datos reales** en los primeros 60–90 días.

[§— ¶16 p.2]

Nota sobre el supuesto del ~60%. ** Ese porcentaje se fijó bajo la regla anterior de enrutamiento, en la que "BES" sólo entraba fuera del horario de operadores. Con la regla vigente —"BES" atiende toda conversación entrante de WhatsApp, en todo horario**— la proporción real tiende al 100%, y el costo de mensajería y de modelo de este renglón **debe recalcularse al alza** antes de comprometer presupuesto. La cifra se conserva como estaba hasta que Sports World valide el nuevo supuesto: no se sustituye por una estimación no acordada.*

El desglose: cómo se calcula cada componente

1 • Claude API — experiencia ideal + brief del asesor. Cada cuestionario completado dispara dos generaciones: la experiencia ideal para el prospecto y el brief para el asesor. Con Claude Haiku 4.5, cada par consume ~8,000–12,000 tokens de entrada (contexto RAG + respuestas) y ~2,500–3,500 de salida !'

\$0.02 – \$0.04 USD por prospecto

. Volumen = cuestionarios del sitio + leads BDS con cuestionario aplicado.

[S— ¶17 p.3]

2 • ElevenLabs — voz de BES web (solo el 30% de las interacciones). Solo las conversaciones por voz pagan plataforma de voz; las de texto no. Duración media supuesta:

4 minutos

por conversación de voz !' minutos = conversaciones de voz × 4, a

\$0.08 – \$0.13 USD/min

(incluye reconocimiento y síntesis de voz de la plataforma).

[S— ¶18 p.3]

3 • Claude API — LLM conversacional de BES (todos los canales). Todas las conversaciones de BES usan el LLM, sean de voz o de texto: las del canal web (600/1,000/1,500) y las del BDS por WhatsApp (**100% texto**

, ~60% de los leads). Conversación típica multi-turno con contexto RAG !'

\$0.01 – \$0.03 USD por conversación

.

[S— ¶19 p.3]

4 • WhatsApp Business API. Recordatorios del Proyecto A: 2 plantillas utility por visita agendada × \$0.0080. BDS: ~2 plantillas utility fuera de ventana por lead × \$0.0080 (las respuestas dentro de la ventana de 24 h son gratis) + plantillas marketing de reactivación × \$0.0305 + margen del BSP.

[S— ¶10 p.3]

5 • Academia — role-play de voz. Se toman sin cambio los escenarios ya publicados en la **Estrategia Técnica de la Academia · §8**

(voz + LLM, según adherencia del 50/75/100%).

[S— ¶11 p.3]

Estimación mensual por componente (USD, sin IVA)

#	Componente	Conservador	Realista	Optimista
1	Claude API — experiencia ideal + brief (1,400 / 3,050 / 5,700 prospectos × \$0.02–0.04)	\$28 – \$56	\$61 – \$122	\$114 – \$228
2	ElevenLabs — voz BES web (720 / 1,200 / 1,800 min × \$0.08–0.13)	\$58 – \$94	\$96 – \$156	\$144 – \$234
3	Claude API — LLM de BES web, voz y texto (600 / 1,000 / 1,500 conv. × \$0.01–0.03)	\$6 – \$18	\$10 – \$30	\$15 – \$45

4	Claude API — LLM de "BES" texto en BDS (600 / 1,500 / 3,000 conv. × \$0.01–0.03)	\$6 – \$18	\$15 – \$45	\$30 – \$90
5	WhatsApp — recordatorios A + *utility* y *marketing* BDS + margen BSP	\$26 – \$36	\$90 – \$105	\$177 – \$197
6	Academia — role-play de voz (**[S8] (#academia-tecnica)**)	\$360 – \$770	\$515 – \$1,090	\$670 – \$1,400
	Total variable (USD)	**\$485 – \$990**	**\$785 – \$1,550**	**\$1,150 – \$2,195**
	Total variable (MXN al 17.80)	**\$8,635 – \$17,620**	**\$13,975 – \$27,590**	**\$20,470 – \$39,070**

Nótese que la Academia es el componente dominante del gasto variable (~70% del total): es el único donde **toda**

la interacción es por voz y con 200 usuarios recurrentes.

[S— ¶12 p.4]

Google Maps Platform (autocompletado de direcciones y distancias por ruta con tráfico, decisión de producción del sitio): con los volúmenes de estos escenarios (~900 – 3,200 cuestionarios/mes) opera **dentro del tramo gratuito de 10,000 llamadas mensuales por SKU**

o apenas por encima; se monitorea junto con el resto de los conceptos y no altera los totales de la tabla.

[S— ¶13 p.4]

Pago mensual total de Sports World por escenario

Sumando la **iguala fija del Proyecto A**

(\$49,880 MXN con IVA; USD \$2,802.25) a los variables anteriores (si se contrata la iguala opcional de la Academia, agregar \$21,460 MXN con IVA a cada total):

[S— ¶14 p.4]

Escenario	Variables (MXN)	Iguala con IVA (MXN)	**Pago mensual total (MXN)**	Equivalente (USD)
Conservador	\$8,635 – \$17,620	\$49,880	**\$58,515 – \$67,500**	\$3,287 – \$3,792
Realista	\$13,975 – \$27,590	\$49,880	**\$63,855 – \$77,470**	\$3,587 – \$4,352
Optimista	\$20,470 – \$39,070	\$49,880	**\$70,350 – \$88,950**	\$3,952 – \$4,997

Lectura ejecutiva: con el hospedaje en infraestructura propia y solo el 30% de las interacciones de BES web por voz, el gasto variable baja de forma importante respecto a un modelo todo-voz: aun en el escenario optimista se mantiene por debajo de

\$40,000 MXN al mes

, y el desembolso mensual completo (variables + iguala) queda entre

\$70,000 y \$89,000 MXN

. El costo crece de forma aproximadamente lineal con el uso: más gasto variable significa más tráfico, más leads atendidos y más asesores entrenados.

[S— ¶15 p.4]

Notas

- Los variables se pagan **directamente a los proveedores**, en su mayoría facturados en USD y sin IVA mexicano (proveedores extranjeros); la iguala se

muestra con IVA. Los totales son órdenes de magnitud para presupuestación, no cotizaciones cerradas.

[§— ¶16 p.4]

- El Contrato (Cláusula Décima Cuarta)

asigna

estos gastos a Sports World e incluye el compromiso de

monitoreo de consumo y reporte mensual

; las cifras de este documento son estimaciones de planeación y pueden actualizarse sin modificar el Contrato.

[§— ¶17 p.5]

- Los supuestos de volumen del BDS, el % de voz y la duración media de conversación se **recalibran con datos reales**

a los 60–90 días.

[§— ¶18 p.5]

Fuentes de las tarifas (julio 2026)

- **Anthropic (LLM):**

documento oficial de pricing de la API de Claude — verificado directo.

[§— ¶19 p.5]

- **ElevenLabs (voz):**

página oficial de pricing de la Agents Platform, corroborada por 4 análisis independientes de 2026 (Flexprice, Cekura, CostBench, centro de ayuda de ElevenLabs).

[§— ¶20 p.5]

- **Meta / WhatsApp Business API:**

modelo por mensaje vigente desde el 1 de julio de 2025 (confirmado por el aviso oficial de Twilio) y tarifas para México cruzadas en 3 fuentes de 2026 (Simla, Chat2desk MX, Grow Flow).

[§— ¶21 p.5]